



UNIVERSIDAD ESTATAL AMAZÓNICA

SEMANA:

14

TAREA:

Perfil del proyecto de investigación

MATERIA:

METODOLOGIAS DE LA INVESTIGACION

PARALELO:

“O”

ESTUDIANTE:

MINAYA GARCIA CRISTOPHER JEFFERSON

PERIODO

2026 – 2026

1. Introducción

En la actualidad, la transformación digital se ha convertido en un pilar fundamental para la sostenibilidad y competitividad de las organizaciones a nivel global. En el contexto específico de las pequeñas y medianas empresas (PYMES) del sector comercial, la gestión eficiente de los recursos tecnológicos representa un desafío constante, especialmente frente a un mercado que exige mayor agilidad, disponibilidad de servicios y reducción de costos. La virtualización de infraestructura surge como una tecnología clave capaz de optimizar el uso del hardware, permitiendo ejecutar múltiples sistemas operativos y aplicaciones en un solo servidor físico.

La problemática que origina la presente investigación radica en los elevados costos operativos que asumen las PYMES al mantener infraestructuras de TI tradicionales, caracterizadas por un bajo aprovechamiento de los recursos, altos consumos energéticos y costos de mantenimiento correctivo impredecibles. Esta situación limita su capacidad de inversión en áreas estratégicas como marketing, innovación o capacitación de personal, afectando directamente su rentabilidad y capacidad de expansión en el mercado.

La importancia y pertinencia de este estudio se fundamentan en la necesidad de proporcionar a las PYMES un modelo técnico y económico que les permita evaluar la viabilidad de migrar hacia entornos virtualizados. Al reducir la dependencia de hardware físico, las empresas no solo disminuyen sus costos de adquisición y mantenimiento, sino que también mejoran su capacidad de recuperación ante desastres y su escalabilidad. Por lo tanto, el **propósito principal** de esta investigación es analizar el impacto de la implementación de un sistema de virtualización de servidores en la estructura de costos operativos de las PYMES del sector comercial, con el fin de proponer una guía práctica que facilite su adopción tecnológica.



2. Cronograma de Actividades

A continuación, se presenta el cronograma del proyecto, estructurado en cuatro fases principales que abarcan un periodo de ejecución de 8 semanas.

Fase	Actividad	Semana 1	Semana 2	Semana 3	Semana 4	Semana 5	Semana 6	Semana 7	Semana 8
Fase 1: Planificación	Definición del tema y delimitación del problema	X							
	Elaboración de objetivos y justificación	X	X						
	Revisión de literatura y marco teórico		X	X					
Fase 2: Recolección de Datos	Diseño de instrumentos (encuestas/entrevistas)			X					
	Aplicación de instrumentos a PYMES seleccionadas				X	X			
	Análisis de costos actuales de infraestructura					X			
Fase 3: Análisis y Propuesta	Procesamiento y análisis de datos recolectados						X		
	Diseño del modelo de virtualización propuesto						X	X	
	Estimación del impacto en costos operativos							X	
Fase 4: Redacción y Entrega	Redacción del informe final y conclusiones							X	X
	Revisión, corrección y entrega del proyecto								X

3. Identificación y Clasificación de los Recursos

Para la ejecución de las actividades planificadas en el cronograma, se han identificado los siguientes recursos, clasificados según su naturaleza:

- **Recursos Humanos:** Investigador principal (autor del proyecto), tutor académico (asesoría metodológica), y personal de TI de las PYMES encuestadas (colaboradores en la recolección de datos).
- **Recursos Materiales:** Papelería (impresión de encuestas y borradores), carpetas, bolígrafos, y materiales de oficina en general.
- **Recursos Tecnológicos:** Computadora portátil para la investigación y redacción, software de análisis de datos (Excel/SPSS), servicio de internet, y licencias de software para pruebas de virtualización (si aplica).
- **Recursos Logísticos y Servicios:** Servicio de transporte para visitas a las empresas, servicio de impresión y encuadernación del informe final, y acceso a bases de datos académicas.
- **Recursos Financieros:** Presupuesto estimado para cubrir los rubros anteriores.

4. Presupuesto del Proyecto

La siguiente tabla detalla los costos estimados para la ejecución de la investigación, calculados en dólares estadounidenses (USD) y basados en precios reales del mercado local.

Rubro o Recurso	Descripción	Cantidad	Costo Unitario	Costo Total
Recursos Humanos	Asesoría metodológica (tutor)	10 horas	\$15,00	\$150,00
Recursos Materiales	Impresión de encuestas y borradores	200 hojas	\$0,10	\$20,00
	Carpetas y materiales de oficina	5 unidades	\$2,00	\$10,00
Recursos Tecnológicos	Servicio de Internet (plan mensual)	2 meses	\$30,00	\$60,00
	Licencia de software de análisis (1 mes)	1 unidad	\$25,00	\$25,00
	Hosting y dominio para pruebas (opcional)	2 meses	\$10,00	\$20,00
Recursos Logísticos	Transporte para visitas a empresas	10 visitas	\$3,00	\$30,00
	Impresión y encuadernación del informe final	3 ejemplares	\$8,00	\$24,00
Servicios	Acceso a base de datos académica (suscripción)	1 mes	\$15,00	\$15,00
	PRESUPUESTO TOTAL			\$354,00

5. Conclusiones

La integración de la introducción, el cronograma y el presupuesto permite visualizar de manera holística el perfil del proyecto de investigación. La introducción ha establecido la relevancia y pertinencia del estudio sobre virtualización en PYMES, delimitando claramente la problemática y el propósito. El cronograma propone una ruta crítica lógica de 8 semanas, asegurando que cada fase tenga el tiempo necesario para su ejecución. Finalmente, el presupuesto estima los recursos necesarios con valores realistas, garantizando la viabilidad financiera del proyecto. En conjunto, estos componentes sientan las bases para una investigación estructurada, coherente y alineada con los objetivos académicos y prácticos planteados.

Referencias Bibliográficas

- Amazon Web Services. (2026). *Amazon EC2*. Recuperado de <https://aws.amazon.com/es/ec2/>
- Hernández Sampieri, R., Fernández Collado, C., & Baptista Lucio, P. (2014). *Metodología de la investigación* (6a ed.). McGraw-Hill.
- Microsoft. (2026). *Azure Virtual Machines*. Recuperado de <https://azure.microsoft.com/es-es/products/virtual-machines>
- Proxmox Server Solutions GmbH. (2026). *Proxmox Virtual Environment*. Recuperado de <https://www.proxmox.com/en/proxmox-ve>